Udvidet netværksteknologi for 3 sem.



Kryptering 2

Sune Andersen (SUAN@)



Forestil dig dette ...

Du modtager et helt almindeligt billede. Men er det virkelig bare et billede?

Det synlige

Et helt almindeligt PNG-billede.

Ingen synlig tekst. Ingen vedhæftet besked.

Det skjulte

En besked ligger gemt i billedets pixelværdier.

Billedet ser næsten uændret ud.

Udfordringen

Kan du gemme beskeden – og få den frem igen med Python?



Spørgsmål: Hvordan kommunikerer man hemmeligt uden at sende en fil, der ser hemmelig ud?

Steganografi: skjul at der findes en besked

Det handler også om at skjule selve kommunikationen.

Steganografi

Skjuler information i et andet medie.

Eksempel: En tekst gemmes i et billede.

Kryptografi

Gør information ulæselig uden den rette nøgle.

Eksempel: En krypteret tekststreng.



Stærk kombination: Krypter beskeden først – og skjul derefter den krypterede tekst.

Et billede er data

En RGB-pixel består typisk af tre værdier: rød, grøn og blå.

RØD	GRØN	BLÅ
150	105	204

Hver kanal har en værdi fra 0 til 255.

Det svarer til 8 bits.

Når vi ændrer én bit i en farveværdi, ændres pixelværdien typisk kun med 1.



Det er den lille ændring, vi udnytter.

LSB: den mindst betydende bit

Least Significant Bit – bitpositionen længst til højre.

FØR

10110110 = 182

EFTER

10110111 = 183

Hvad betyder det?

Kun den sidste bit ændres.

Ændringen er normalt ikke synlig for øjet.



Vi bruger 0 eller 1 i den sidste bit til at gemme én bit af beskeden.

Fra tekst til skjulte bits

Programmet oversætter tekst til bits – og tilbage igen.

1

Tekst

“Hej”

2

Bytes

UTF-8

3

Bits

01001000 …

4

Pixels

LSB ændres



Når beskeden skal læses igen, udfører vi processen baglæns.

Værktøjskassen: Python + Pillow

Pillow håndterer billedet. Du skriver selv steganografi-logikken.

Pillow kan ...

- Åbne et PNG-billede
- Læse pixelværdier
- Ændre RGB-værdier
- Gemme et nyt billede

Du skal selv ...

- Konvertere tekst til bits
- Gemme bits i pixelværdier
- Udtrække bits igen
- Genskabe teksten



Installation: python -m pip install Pillow

Opgave 6: byg din egen skjulte besked

Din mission: et program, der både kan skjule og afsløre tekst.

1 · Indlæs

Åbn et eksisterende PNG-billede.

2 · Skjul

Modtag valgfri tekst, og gem den i billedet som en ny fil.

3 · Afslør

Læs beskeden fra billedet, og vis den i terminalen.



Du må bruge Pillow til billeder – men implementér selv kodning og afkodning.

FØR



EFTER



Live demo ;-)

Nysgerrig?
Spørg løs!

Min Mail
suan@zealand.dk

